Capstone Project

Guía de asignatura

Última actualización: Julio de 2025

1. Información general

Nombre de la asignatura	Capstone Project
Código	11310029
Tipo de asignatura	Obligatoria
Número de créditos	3
Tipo de crédito	C
Horas de trabajo con acompañamiento directo del profesor	3
Horas de trabajo independiente del estudiante	9
Prerrequisitos	Mathematical Modeling of Systems in Natural Sciences, Keystone Project, Seminario de Grado
Correquisitos	Ninguno
Horario	Grupo1: Miércoles y Viernes (7:00am – 8:30am)
Líder de área	David González Rodríguez

2. Información del profesor y monitor

Nombre del profesor	Cristhian David Cañón Pérez, MSc
Perfil profesional	Ingeniero industrial e ingeniero químico con maestría en diseño y gestión de procesos de la Universidad de La Sabana. Experiencia profesional en temas de aseguramiento de la calidad, internacionalización, manufactura y producción, así como investigación en temas de ingeniería química.
Correo electrónico institucional	cristhiand.canon@urosario.edu.co
Lugar y horario de atención	Atención remota por Zoom o Teams, contacto vía correo electrónico. Se puede coordinar atención presencial, previa confirmación.

3. Resumen y propósitos del curso

Capstone Project es una asignatura integradora y de cierre, donde los estudiantes trabajan en equipo para desarrollar soluciones reales a problemas complejos del entorno social, empresarial o

institucional. A través de metodologías activas y el acompañamiento de un docente mentor, los equipos aplican conocimientos técnicos, habilidades de gestión, pensamiento crítico y herramientas de comunicación para construir propuestas con impacto tangible. Esta experiencia busca simular un entorno profesional, promoviendo la autonomía, la toma de decisiones informada y la colaboración efectiva.

El propósito del curso es consolidar el perfil profesional de los estudiantes mediante el diseño, implementación y presentación de un proyecto contextualizado, que responda a un reto no estructurado. Se espera que los estudiantes estructuren adecuadamente la pregunta problema, formulen objetivos claros, desarrollen soluciones técnicas viables, evalúen su impacto y comuniquen los resultados de forma clara ante distintos públicos. A lo largo del proceso, se fortalecerán competencias clave como el liderazgo, la planeación, y sostenibilidad. Asimismo, el curso incorpora un componente explícito de responsabilidad ética y profesional, en el que los estudiantes reflexionarán críticamente sobre el impacto social, ambiental, técnico y organizacional de sus decisiones ingenieriles, reconociendo los dilemas éticos asociados al ejercicio profesional y desarrollando criterios para una toma de decisiones responsable.

4. Conceptos fundamentales

- **Formulación de Proyectos en Contextos Reales**
  Capacidad para identificar, delimitar y estructurar problemas complejos, reconociendo las necesidades de actores reales y contextualizando el reto en un entorno social, institucional o empresarial.

- **Proceso de Diseño de Tecnología**
  Aplicación de un enfoque iterativo y estructurado para idear, seleccionar, diseñar e implementar soluciones técnicas viables, funcionales y pertinentes.

- **Trabajo Colaborativo y Liderazgo Ético**
  Desarrollo de habilidades para planear, organizar y ejecutar proyectos en equipo, fomentando la corresponsabilidad, la toma de decisiones colectivas y el liderazgo consciente.

- **Evaluación de Impacto y Validación de Soluciones**
  Análisis crítico del efecto de las soluciones implementadas, mediante criterios técnicos, sociales, ambientales o económicos, con base en evidencia y retroalimentación de usuarios o clientes.

- **Comunicación Técnica y Persuasiva**
  Producción y presentación clara de avances, resultados e impacto del proyecto, tanto en formatos escritos como orales y visuales, para públicos especializados y no especializados.

- **Gestión Ágil de Proyectos**
  Uso de herramientas y metodologías de planificación, seguimiento y ajuste continuo del proyecto, con una visión flexible, adaptativa y orientada a resultados.

- **Responsabilidad Ética y Profesional en Ingeniería**
  Comprensión del rol del ingeniero y científico en la sociedad, reconociendo deberes profesionales, impactos sociales y ambientales de las decisiones técnicas, manejo responsable de datos e inteligencia artificial, y actuación basada en principios de integridad, transparencia y sostenibilidad.

5. Resultados de aprendizaje esperados (RAE)

1. Estructurar, formular y diseñar soluciones a problemas no estructurados.
2. Implementar soluciones y evaluar su impacto en un entorno contextualizado.
3. Estructurar y llevar a cabo una estrategia de trabajo en equipo para el desarrollo de un proyecto.
4. Comunicar efectivamente, a través de medios orales y escritos, con un equipo de trabajo.
5. Comunicar avances y resultados del proyecto a un público heterogéneo.
6. Emplear herramientas de planeación, seguimiento y evaluación de proyectos.
7. Analizar y sustentar decisiones técnicas desde criterios de responsabilidad ética y profesional, considerando impactos sociales, ambientales, organizacionales y tecnológicos.

6. Modalidad del curso

Presencial

7. Estrategias de aprendizaje

El aprendizaje en esta asignatura se construye a través de la acción guiada, la reflexión colectiva y la conexión con la realidad. Cada semana se combina el avance técnico del proyecto con espacios de discusión, acompañamiento y toma de decisiones estratégicas. Se promueve que los estudiantes no solo resuelvan problemas, sino que comprendan el impacto de sus soluciones en el mundo real.

- **Aprendizaje basado en proyectos reales**

  Los estudiantes trabajarán durante todo el semestre en el desarrollo de un proyecto contextualizado, que responde a un reto concreto con impacto potencial en su entorno. Esto promueve el pensamiento crítico, la autonomía y la aplicación de conocimientos técnicos en situaciones auténticas.

- **Sesiones de mentoría activa y revisión crítica**

El profesor actúa como mentor, facilitando espacios de retroalimentación profunda, discusión técnica y reflexión sobre las decisiones tomadas. Las clases no son exposiciones magistrales, sino sesiones vivas de acompañamiento, evaluación entre pares y resolución de bloqueos reales del proceso.

- **Documentación y aprendizaje continuo**

Cada equipo debe mantener una bitácora técnica y un reporte semanal que permita evidenciar avances, identificar obstáculos, registrar decisiones y desarrollar habilidades de comunicación escrita y síntesis.

- **Iteración y mejora continua**

Los estudiantes son invitados a prototipar, fallar rápido, aprender de la retroalimentación y mejorar sus soluciones con criterio y evidencia. Se promueve una mentalidad ágil, donde el valor está en el proceso tanto como en el resultado.

- **Interacción con actores reales y evaluación externa**

A lo largo del curso, se busca que los equipos puedan conectarse con clientes, usuarios, profesores mentores u otros expertos, lo cual les permite validar su propuesta y recibir retroalimentación diversa y valiosa.

- **Reflexión sobre impacto, propósito y ética profesional**

Además del componente técnico, el curso propone conversaciones sobre el rol de la ingeniería en la sociedad, la toma de decisiones con conciencia ética y la posibilidad de generar transformación desde la ciencia y la tecnología.

8. Actividades de evaluación

Actividad de evaluación	Porcentaje	Fecha
Evaluación de la comprensión integral del reto asignado, calidad del planteamiento del problema, pertinencia de los objetivos, análisis contextual y coherencia del plan de trabajo. Se valorará también la argumentación oral de la propuesta y la participación activa del equipo en el proceso de construcción inicial. Criterios: • Claridad y profundidad del problema (5%) • Relevancia técnica y contextual de la propuesta (5%)	20%	Primer corte (Semana 28 febrero)

• Participación en discusiones guiadas y tutorías (5%) • Estructura y solidez del documento entregado (5%)		
Evaluación del progreso técnico del proyecto en su fase media: nivel de avance funcional, implementación parcial o validaciones iniciales, uso de criterios técnicos, documentación del proceso y continuidad del trabajo autónomo del equipo. Criterios: • Funcionamiento o validación técnica verificable (8%) • Avance respecto al plan trazado (6%) • Evidencias del proceso: bitácora, pruebas, registros (3%) • Participación técnica en sesiones de seguimiento (3%)	20%	Segundo corte (Semana 18 de abril)
Entrega final de los productos del curso: informe técnico estructurado, argumentado y con respaldo de evidencias, acompañado de un póster profesional que resuma visualmente el proceso y los resultados obtenidos. Se espera una presentación clara, rigurosa y profesional. Criterios: • Coherencia y calidad del informe técnico (10%) • Análisis técnico de resultados (7%) • Reflexión ética y análisis de impacto profesional de la solución (3%) • Diseño informativo y estético del póster (5%)	25%	Tercer corte (Semana 9 de mayo)
Evaluación transversal del proceso completo desarrollado por cada equipo: organización interna, cumplimiento de compromisos, adaptación ante obstáculos, toma de decisiones y capacidad de trabajar de forma autónoma y colaborativa durante el semestre. Criterios: • Seguimiento del cronograma (5%) • Iteración y mejora del proyecto (10%) • Compromiso y trabajo colaborativo constante (5%)	20%	Cuarto corte (Semana 23 de mayo)
Presentación del “Feria Stone” Evaluación pública del prototipo en funcionamiento, claridad del pitch, solidez de la solución y respuesta a preguntas. Incluye valoración por jurados externos.	15%	Quinto corte (Semana 23 de mayo)

9. Programación de actividades

Semana	Temas	Descripción de actividades	Trabajo Independiente

Semana 1	Presentación del curso y reto inicial	Introducción, evaluación, entregables. Actividad de reto sobre formulación de problemas.	Desarrollo de actividad para presentar en la siguiente clase.
Semana 2	Presentación de retos empresariales. Comprensión profunda del reto.	Socialización de retos reales por parte de las empresas. Taller de análisis del problema: causas, restricciones, oportunidades, actores.	Análisis inicial del reto. Investigación contextual. Lectura de casos similares. Reunión con la empresa si aplica.
Semana 3	Formulación del problema y objetivos	Construcción guiada de pregunta problema, objetivos y criterios de éxito.	Redacción del documento base. Validación de enfoque con el docente o cliente.
Semana 4	Planificación del proyecto	Elaboración del cronograma, asignación de roles, definición de entregables. Preparación de entrega 1.	Finalización del documento del proyecto. Ensayo de presentación.
Semana 5	**Entrega 1 – Propuesta de proyecto**	Presentación formal del reto, análisis, problema, objetivos y plan de acción. Retroalimentación del docente.	Ajustes al proyecto según comentarios. Inicio de diseño de solución.
Semana 6	Generación y selección de soluciones	Ideación de alternativas técnicas. Priorización según viabilidad e impacto.	Desarrollo de propuesta técnica preliminar. Justificación de elección.
Semana 7	Sesión técnica: diseño de la solución	Tutoría técnica: arquitectura, esquemas, herramientas, materiales, modelado.	Diseño técnico. Revisión con cliente o mentor. Recolección de recursos.
Semana 8	Sesión técnica: integración y validación inicial	Trabajo autónomo con asesoría. Pruebas preliminares, revisión de obstáculos técnicos.	Desarrollo del prototipo o validación temprana. Documentación del avance.
Semana 9	Desarrollo técnico del proyecto Responsabilidad Ética y Profesional	Trabajo por equipos. Verificación de avances, revisión con el docente. Ética en ingeniería y toma de decisiones profesionales.	Iteraciones, mejoras y seguimiento al cronograma. Diagnóstico ético preliminar del proyecto
Semana 10	Desarrollo técnico del proyecto Responsabilidad Ética y Profesional	Trabajo por equipos. Verificación de avances, revisión con el docente. Estudio de Caso y Aplicación al Proyecto	Finalización de prototipo o validación. Preparación de entrega 2. Incorporación de sección de análisis ético dentro del documento técnico
Semana 11	**Entrega 2 – Avance técnico funcional**	Presentación de prototipo o validación del proyecto ante docente y pares.	Documentación del avance. Plan de ajustes o mejoras.
Semana 12	Preparación de la feria de proyectos	Taller de póster técnico y pitch. Revisión visual y narrativa.	Diseño del póster. Ensayo del pitch. Validación con cliente si aplica.

Semana 13	Ensayo general + retroalimentación	Simulación de feria. Observaciones técnicas y comunicativas. Ajustes finales.	Verificación técnica y visual. Checklist de materiales.
Semana 14	**Feria de proyectos**	Presentación ante jurados o empresas. Evaluación externa. Registro de feedback.	Revisión de observaciones. Documentación para el informe final.
Semana 15	Informe técnico y desarrollo profesional	Tutoría sobre redacción del informe. **Espacio opcional**: recomendaciones sobre CV, LinkedIn y certificación digital.	Redacción del informe final. Revisión entre pares. Opcional: actualización de perfil profesional.
Semana 16	**Entrega 3 – Informe final del proyecto**	Entrega del informe técnico completo, anexos y coevaluación. Cierre del curso y reflexión.	Participación activa. Entrega final. Reflexión opcional o carta al "yo profesional del futuro".

10. Factores de éxito para este curso

A continuación, se sugieren una serie de acciones que pueden contribuir, de manera significativa, con el logro de metas y consecuentemente propiciar una experiencia exitosa en este curso:

- Planifica y organiza tu tiempo de estudio de manera efectiva.
- Mantén tu espacio de estudio ordenado y asegúrate de tener los materiales necesarios.
- Cultiva la disciplina y la constancia, trabajando de manera consistente y evitando la acumulación de tareas.
- Realiza autoevaluaciones periódicas para ajustar tus estrategias de estudio según lo necesario.
- Aprovecha las horas de consulta con el profesor, participa activamente en clase y no dudes en hacer preguntas.
- Dedica tiempo para el descanso y asegúrate de tener hábitos de sueño saludables.
- Recuerda siempre valores importantes como la honestidad y la sinceridad; el objetivo no es solo aprobar el curso, sino aprender y adquirir conocimientos. La integridad es esencial para tu crecimiento académico.
- Asume la responsabilidad profesional de tus decisiones técnicas. Recuerda que en ingeniería no solo importa que algo funcione, sino que sea seguro, responsable y socialmente pertinente.

11. Acuerdos para el desarrollo del curso

Para garantizar una evaluación justa y transparente, queremos recordarte que las notas no se aproximarán al final del semestre. Las notas solo serán modificadas en caso de reclamaciones oportunas dentro de los plazos establecidos por el Reglamento Académico. En caso de que, por circunstancias excepcionales, faltes a alguna presentación, taller o quiz, te animamos a seguir el

procedimiento regular establecido por el Reglamento Académico para presentar supletorios. Esto asegura que tengas la oportunidad de demostrar tus conocimientos y habilidades de la mejor manera posible.

ESPACIOS DE TRABAJO

Debido a la naturaleza de esta asignatura, las sesiones se llevarán a cabo en diversos laboratorios de la Universidad del Rosario, con el fin de apoyar la metodología de aprendizaje STEAM. Será necesario trasladarse a diferentes sedes en algunas ocasiones para enriquecer el aprendizaje y garantizar una óptima apropiación del mismo. Por ello, todas las clases se realizarán exclusivamente en las sedes de la Universidad. Las fechas y horas de estas clases serán acordadas con antelación con los estudiantes, asegurando que no interfieran con sus horarios y otras ocupaciones.

FORMATOS DE ENTREGA

No se aceptan entregas de trabajos en formato físico ni en ningún tipo de papel; todos los documentos deben enviarse digitalmente a través de la plataforma EAULAS UROSARIO. Estos deben realizarse siguiendo el formato proporcionado por el docente en las primeras sesiones, no aceptándose formatos diferentes. En caso de ser necesario incluir citas, se debe utilizar el estilo APA 7ª edición.

USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En el desarrollo del curso, se permite la utilización de inteligencia artificial como apoyo en el proceso de formación y su integración en las clases. No obstante, es fundamental especificar en qué actividades se emplea y detallar cómo contribuye al proceso de aprendizaje. En estos casos, es esencial incluir las instrucciones dadas a la inteligencia artificial, las cuales se deben detallar en la sección de anexos de sus trabajos.

Si en los trabajos o desarrollos la contribución de la inteligencia artificial supera la del estudiante, la actividad deberá ser reevaluada hasta que se considere apropiada. La calificación se otorgará en función de la aportación realizada por el estudiante.

El uso de inteligencia artificial debe analizarse también desde una perspectiva ética: propiedad intelectual, sesgos algorítmicos, protección de datos y transparencia en la toma de decisiones automatizadas. Los estudiantes deberán considerar estos aspectos cuando la IA forme parte de su proyecto.

ASISTENCIA AL CURSO

Con el propósito de afianzar el modelo pedagógico contemplado en el Proyecto Educativo Institucional y promover un rendimiento académico óptimo, es necesario asegurar un espacio de interacción entre estudiantes y profesores que facilite la reflexión y el debate académico en tormo al

conocimiento. En este sentido, se valora la participación en las actividades académicas y esta se considera como un deber y un derecho del estudiante. (Artículo 48 Reglamento Académico). La única alternativa para excusarse de una actividad, quiz, presentación o actividades planeadas es presentar los soportes generados con CASAUR. Si no existe este proceso, la nota respectiva será 1.0. El curso es presencial, y su asistencia es obligatoria. De no asistir a más del 80% de las sesiones de clase, el 20% (correspondiente a la evaluación transversal del curso) se pierde con nota de 0.0, sin importar la nota obtenida por el grupo de trabajo al que pertenece el o la estudiante. El curso promoverá espacios seguros de diálogo donde se puedan discutir dilemas éticos y profesionales con respeto y apertura.

PROCESOS DISCIPLINARIOS-FRAUDE EN EVALUACIONES

Teniendo en cuenta el reglamento formativo-preventivo y disciplinario de la Universidad del Rosario, y la certeza de que las acciones fraudulentas van en contra de los procesos de enseñanza y aprendizaje, cualquier acto corrupto vinculado a esta asignatura será notificado a la secretaría académica correspondiente de manera que se inicie el debido proceso disciplinario. Se recomienda a los estudiantes leer dicho reglamento para conocer las razones, procedimientos y consecuencias que este tipo de acciones pueden ocasionar, así como sus derechos y deberes asociados a este tipo de procedimientos.

12. Respeto y no discriminación

Si tiene alguna discapacidad, sea este visible o no, y requiere algún tipo de apoyo para estar en igualdad de condiciones con los(as) demás estudiantes, por favor informar a su profesor(a) para que puedan realizarse ajustes razonables al curso a la mayor brevedad posible. De igual forma, si no cuenta con los recursos tecnológicos requeridos para el desarrollo del curso, por favor informe de manera oportuna a la Secretaría Académica de su programa o a la Dirección de Estudiantes, de manera que se pueda atender a tiempo su requerimiento.

Recuerde que es deber de todas las personas respetar los derechos de quienes hacen parte de la comunidad Rosarista. Cualquier situación de acoso, acoso sexual, discriminación o matoneo, sea presencial o virtual, es inaceptable. Quien se sienta en alguna de estas situaciones puede denunciar su ocurrencia contactando al equipo de la Coordinación de Psicología y Calidad de Vida de la Decanatura del Medio Universitario (Teléfono o WhatsApp 322 2485756).

13. Bibliografía y recursos

- Ries, E. (2011). The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. Crown Business.
- Olsen, D. (2015). The Lean Product Playbook: How to Innovate with Minimum Viable Products and Rapid Customer Feedback. Wiley.

- Goldratt, E. M. (1984). Theory of Constraints. North River Press.
- Kniberg, H., & Skarin, M. (2010). Kanban and Scrum: Making the Most of Both. C4Media.
- Opelt, A., Gloger, B., Pfarl, W., & Mittermayr, R. (2013). Agile Contracts: Creating and Managing Successful Projects with Scrum. Wiley.
- Livingston, J. (2007). Founders at Work: Stories of Startups' Early Days. Apress.
- Christensen, C. M. (1997). The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Harvard Business Review Press.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2008). The Execution Premium: Linking Strategy to Operations for Competitive Advantage. Harvard Business Review Press.
- Osterwalder, A., Pigneur, Y., & Smith, A. (2020). The Invincible Company: How to Constantly Reinvent Your Organization with Inspiration from the World's Best Business Models. Wiley.
- Harris, C. E., Pritchard, M. S., & Rabins, M. J. (2019). *Engineering Ethics: Concepts and Cases*. Cengage